

Github 预测合并冲突数据实验

23020119 谢昌熔 23020125 杨廷楷 23020005 林通

实验目的

在软件协同开发时，经常出现两个开发者同时修改了同一处地方，导致合并时出现冲突的情况，当这种情况出现时需要开发者手动解决冲突，这一过程将消耗大量的时间成本。预测合并冲突有利于在分支未提交前就为开发者提示造成冲突的概率，这种方法通常利用待提交的分支的部分特征进行训练并预测，本实验目的是探究指定的 9 种合并分支特征对合并冲突预测的效果如何。

实验设计

本次实验基于已有的 github 冲突合并数据集，它来自 444 个 github 存储库中的 177468 个合并场景，包含 7 种编程语言。该数据集选取了同时满足高热门性、高质量、涉及程序语言广泛的 github 仓库，包含 Java、PHP、Python 以及 Ruby。数据集如图 1 所示。

 data_Java.csv	2020/1/17 4:55	Microsoft Excel 逗...	3,424 KB
 data_PHP.csv	2020/1/17 4:55	Microsoft Excel 逗...	6,475 KB
 data_Python.csv	2020/1/17 4:55	Microsoft Excel 逗...	6,322 KB
 data_Ruby.csv	2020/1/17 4:55	Microsoft Excel 逗...	5,114 KB
 label_Java.csv	2020/1/17 4:55	Microsoft Excel 逗...	53 KB
 label_PHP.csv	2020/1/17 4:55	Microsoft Excel 逗...	99 KB
 label_Python.csv	2020/1/17 4:55	Microsoft Excel 逗...	97 KB
 label_Ruby.csv	2020/1/17 4:55	Microsoft Excel 逗...	79 KB

图 1 数据集文件

数据集内容如表 1 所示。

表 1 数据集内容

程序语言	仓库数	合并场景数	冲突场景数	冲突率(%)
Java	120	36853	2190	5.94
PHP	112	50342	4737	9.41
Python	106	49583	5533	11.16
Ruby	106	40690	3192	7.84
合计	444	177468	15652	8.8

随后我们设置了与 git 相关的九个特征，用于预测是否产生合并冲突，这些特征分别为：

- (1)分支中修改了相同位置的文件数量
- (2)分支中的提交 commit 次数
- (3)分支开发最后一周内的提交次数
- (4)分支中增加、删除、重命名、修改和复制的文件数量

- (5)分支中增加和删除的代码行数
- (6)分支中的活跃开发者数量
- (7)分支提交中的预定义关键词出现频率，关键词包括“fix”、“bug”、“feature”、“improve”、“document”、“refactor”。
- (8)分支中提交注释长度的最小值、最大值、平均值和中位数
- (9)分支的开发持续时间（小时）

实验结果

本实验采用决策树算法进行训练预测，代码如图

```
def get_best_decision_tree(data, label, random_seed=config.RANDOM_SEED, job_num=multiprocessing.cpu_count()):
    inner_cv = KFold(n_splits=config.FOLD_NUM, shuffle=True, random_state=random_seed)

    tree_param = {'min_samples_leaf': config.MIN_SAMPLE_LEAVES, 'min_samples_split': config.MIN_SAMPLE_SPLIT,
                  'max_depth': config.TREE_MAX_DEPTH}
    grid_search = GridSearchCV(DecisionTreeClassifier(class_weight='balanced', random_state=random_seed),
                               tree_param, cv=inner_cv, n_jobs=job_num, scoring=config.SCORING_FUNCTION)
    grid_search.score_sample_weight = True
    grid_search.fit(data, label)
    return grid_search.best_estimator_
```

图 2 实验所用代码

实验结果基于下列三个指标展示：

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$f1 - score = 2 * \frac{precision * recall}{precision + recall}$$

利用决策树进行预测，预测过程如图 3

```
INFO in MainThread - 24-02-22 13:11:38 by root : Train/test of merge conflict prediction
INFO in MainThread - 24-02-22 13:14:01 by root : * Classify the data of Java with 26699 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:15:17 by root : * Classify the baseline data of Java with 26699 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:15:37 by root : + Extract the feature importance of Java
INFO in MainThread - 24-02-22 13:15:40 by root : + Extract the feature correlation of Java
INFO in MainThread - 24-02-22 13:19:15 by root : * Classify the data of Python with 49453 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:20:48 by root : * Classify the baseline data of Python with 49453 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:21:29 by root : + Extract the feature importance of Python
INFO in MainThread - 24-02-22 13:21:34 by root : + Extract the feature correlation of Python
INFO in MainThread - 24-02-22 13:24:25 by root : * Classify the data of Ruby with 40129 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:25:49 by root : * Classify the baseline data of Ruby with 40129 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:26:17 by root : + Extract the feature importance of Ruby
INFO in MainThread - 24-02-22 13:26:21 by root : + Extract the feature correlation of Ruby
INFO in MainThread - 24-02-22 13:30:03 by root : * Classify the data of C++ with 42415 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:31:25 by root : * Classify the baseline data of C++ with 42415 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:32:01 by root : + Extract the feature importance of C++
INFO in MainThread - 24-02-22 13:32:06 by root : + Extract the feature correlation of C++
INFO in MainThread - 24-02-22 13:36:00 by root : * Classify the data of PHP with 50342 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:37:31 by root : * Classify the baseline data of PHP with 50342 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:38:15 by root : + Extract the feature importance of PHP
INFO in MainThread - 24-02-22 13:38:20 by root : + Extract the feature correlation of PHP
INFO in MainThread - 24-02-22 13:40:10 by root : * Classify the data of C with 18596 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:41:20 by root : * Classify the baseline data of C with 18596 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:41:36 by root : + Extract the feature importance of C
INFO in MainThread - 24-02-22 13:41:38 by root : + Extract the feature correlation of C
INFO in MainThread - 24-02-22 13:45:18 by root : * Classify the data of C# with 38901 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:46:37 by root : * Classify the baseline data of C# with 38901 data points
INFO in MainThread - 24-02-22 13:47:11 by root : + Extract the feature importance of C#
INFO in MainThread - 24-02-22 13:47:15 by root : + Extract the feature correlation of C#
```

图 3 模型训练过程

实验结果文件如图 4 所示

	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:45	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:46	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:40	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:41	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:30	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:31	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:14	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:15	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:36	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:37	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:19	JSON 源文件	3 KB
	classification_result_json_AdaBoostClassifier...	2024/2/22 13:20	JSON 源文件	3 KB

图 4 实验结果文件

具体各个数值如表 2 所示。其中“安全场景”指的是除了合并冲突场景以外的其他合并场景。

表 2 实验结果

程序语言	安全场景 precision	安全场景 recall	安全场景 f1-score	冲突场景 precision	冲突场景 recall	冲突场景 f1-score
Java	0.99	0.90	0.94	0.44	0.93	0.59
PHP	0.99	0.87	0.93	0.44	0.93	0.59
Python	1.00	0.87	0.93	0.36	0.95	0.52
Ruby	1.00	0.89	0.94	0.41	0.96	0.57

分析及结论

由实验结果可见，该预测模型在安全场景下的预测准确率较高，冲突场景下的预测准确率较低，而回归率较高，因此在预测冲突场景方面有一定的不足。但由于它对安全场景的较高预测准确率，可用于在开发合并冲突自动化解决工具时，通过预测安全合并场景将安全场景排除，从而使工具能专注于冲突场景。